

SEMANA 4

CONSOLIDACIÓN 4

METABOLISMO Y RESPIRACIÓN CELULAR.

1. Compara el anabolismo y el catabolismo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

	Anabolismo	Catabolismo
Forma en que ocurre		
Tipo de reacción que predomina		
Flujo de energía		
Complejidad estructural de las sustancias		
Funciones con las que se relaciona		

2. Realiza esquema de una mitocondria, señala la localización de los procesos que ocurren en este organito. Indica cuáles de estos procesos componen la respiración celular. [*Auxíliate en la figuras 15 y 16 de la galería de imágenes histológicas.*](#)

3. A continuación se enumeran una serie de modificaciones de las condiciones intramitocondriales. En cada caso diga cómo se verá afectada la velocidad de funcionamiento del ciclo de Krebs y fundamenta tu respuesta.

- a) Aumenta la concentración de ATP.
- b) Disminuye la concentración de Acetil-CoA.
- c) Aumento de la concentración de NADH.
- d) Disminución de la concentración de ADP.
- e) Disminución de la concentración de ácido oxalacético.
- f) Disminución de la concentración de FAD.

4. ¿Por qué puede afirmarse que uno de los mecanismos reguladores del ciclo de Krebs es la disponibilidad de cofactores?

5. Al añadir una sustancia a una preparación de mitocondrias que respira normalmente, se observa que se detiene el consumo de oxígeno y la formación de agua. Considerando este efecto menciona qué tipo de sustancia fue añadida. Argumenta.
6. A una preparación de mitocondrias que respira normalmente se le añade un detergente, cuyas características moleculares son tales que interrumpe la continuidad de la doble capa lipídica de la membrana apareciendo “agujeros” en ella.
- ¿Cuáles serán las consecuencias de esta adición sobre los procesos de la respiración celular?
 - De acuerdo con sus efectos metabólicos, ¿cómo se comporta la sustancia añadida? Fundamenta tu respuesta.
7. Calcula la cantidad de moles de ATP que rendirá la oxidación de un sustrato si en el proceso se producen:
- 4 moles de NADH. H^+
 - 6 moles de $FADH_2$
 - 2 fosforilaciones al nivel de sustrato.
8. Con respecto a los procesos de la respiración celular, escriba en el espacio en blanco V si es verdadero o F si es falso.
- ___ En el ciclo de Krebs se produce la oxidación de los cofactores.
 - ___ En la cadena transportadora de electrones se libera energía de forma gradual.
 - ___ Los desacopladores provocan aumento de la síntesis de ATP.
 - ___ La cadena transportadora de electrones bombea protones hacia el espacio intermembranoso.
 - ___ Los inhibidores del transporte de electrones detienen la síntesis de ATP.
 - ___ En el ciclo de Krebs se produce la reducción de los sustratos.
 - ___ El funcionamiento de la cadena transportadora de electrones genera la fuerza protón motriz.
 - ___ La enzima ATP sintetasa se localiza en el espacio intermembranoso.
9. Con respecto a la respiración celular, relacione las características que aparecen en la columna A con los procesos de la columna B. Se repiten opciones.

Columna A**Columna B**

___ Se libera energía en forma gradual.

1. Ciclo de Krebs.

___ Se efectúa por la enzima ATP sintetasa.

2. Cadena transportadora de electrones.

___ Es la vía central del metabolismo.

3. Fosforilación oxidativa.

___ Genera un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna.

___ Produce cofactores reducidos.